

1. Módulo: `src/render` (Representación Visual Exclusiva)

El directorio `src/render` es el final de la cadena de montaje computacional (Pipeline). Es el módulo consumidor puro: no realiza cálculos físicos ni análisis de audio; su única misión es recopilar los tensores numéricos del `core`, asignarles texturas y enviarlos a la pantalla o a un archivo de video final de manera ultrarrápida.

1.1. Estructura del Motor de Renderizado

El directorio se divide en ramas de estabilidad:

- **`stable/render_standard.py`:** El bucle principal de renderizado usando OpenCV (`cv2`). Se encarga de transformar las matrices abstractas del `core` en fotografías RGB (*frames*).
- **`experimental/`:** Contiene motores de renderizado más avanzados o no lineales (como trazado de rayos básico o Shaders nativos) que están en fase beta.

1.2. Proceso de Dibujado (Drawing Pipeline)

El motor `render_standard.py` orquesta la función `generar_animacion_god_mode()`. Su ciclo de vida es el siguiente:

1. Lee la matriz escalar generada por `src/core` (por ejemplo, el mapa de densidad de un fluido).
2. Aplica un mapeo de color (Colormap) dinámico basado en las variables dictadas por `src/audio` (Tonalidad).
3. Si corresponde, dibuja las partículas usando operaciones de trazado matricial o `cv2.circle`.
4. Si el `motor_lyrics.py` envía texto sincronizado, invoca rutinas tipográficas (`Pillow` o `cv2.putText`) para superimprimir la lírica en pantalla con colores vibrantes y desenfoques (Bloom).
5. Escribe el fotograma directamente en el *VideoWriter* (FFmpeg) para exportar el 'mp4' final, reportando el progreso a la interfaz de usuario.